

开发说明书

1 引言

1.1 编写目的

此系统开发说明书的编写主要是为了给开发《农林信息系统》做主要功能的概述与整合，给使用者提供说明。该系统以提高农林管理的效率为主要目的，提供数据查询与专题分析的功能，方便工作人员查阅实时数据并进行相关分析，以便全面掌握研究区农林信息。

1.2 背景

近年来，伴随着 3S 技术在农林观测中的推广应用日渐深入，农林信息数据化已成为趋势。通过算法技术及架构模型对数据进行分析，对农林用地的分布、防灾、保护等具有一定价值。

本项目开发计划目标人群为农林管理者。《农林信息系统》主要功能有查询研究区行政范围、植被覆盖、河流分布、气候情况，还可以对当前数据进行植被适宜性、土壤侵蚀性、气象监测、洪涝分析四个专题分析，并制图使结果可视化。

1.3 参考资料

序号	资料名	文件编号	发表日期	出版单位
1	ArcGIS Engine 地理信息系统开发教程	001	2015	测绘出版社
2	基 于 ArcGIS	002	2021 年 4 月 15	广东财经大学

	Engine 的水利数据管理信息系统的设计与开发		日	
3		003		

2 数据库建立

2.1 数据库内容

农林信息系统中目前提供的数据包括行政范围、植被覆盖、河流、NDVI 数据、地形数据、敏感度数据以及植被数据等。

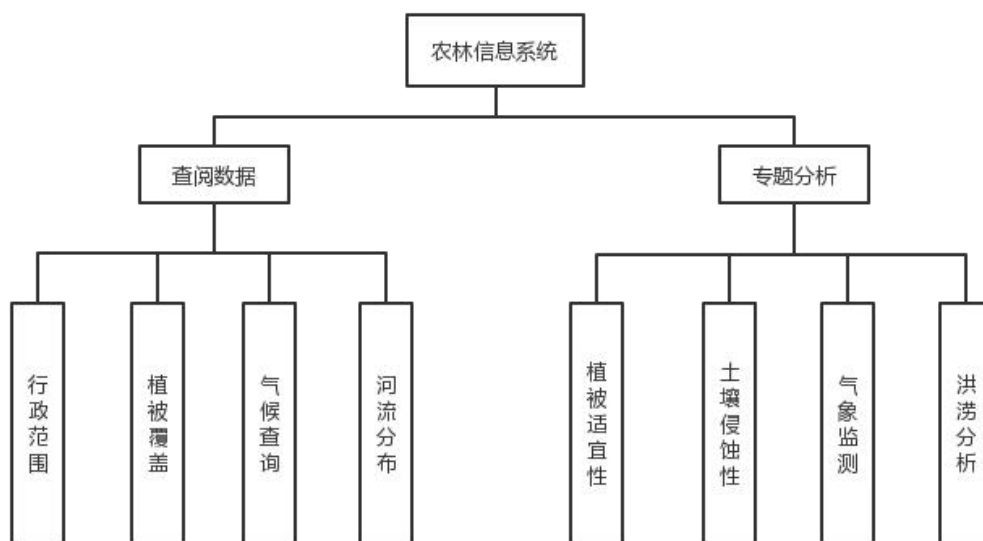
2.2 数据处理

数据库是构成一个系统的重要组成部分，本系统采用文件数据库对相关数据进行梳理分类与存储。

首先将要素图层统一坐标、接着按照一定结构进行整理、分类保存在文件数据库中，方便开发过程中系统数据的调用与处理。

3 系统结构

3.1 系统结构图



4 总体设计

4.1 系统功能设计

农林信息系统包括数据看板、专题信息和帮助文件三大核心功能，能偶满足用户浏览地图、查询数据、专题分析、使用指导等需求。

数字看板的主要功能为对数据面板的数据进行基本浏览、查阅操作。专题信息包括了植被适宜性、土壤侵蚀性、气象监测、洪涝分析四个专题的分析功能。帮助文件旨在为用户提供的使用指南及帮助。

4.2 系统界面设计

整体界面结合农林的主题，以绿色为主调展开设计。整体风格简约明了，功能分区明确，其中核心功能区位于主界面正上方，数据面板及鹰眼位于主界面左侧。系统主界面强调软件 logo，登陆界面选取

自然风景作为背景，各子界面均采用不同的颜色及设计，在切换界面时给使用者带来视觉的变化。

整体界面如图所示。

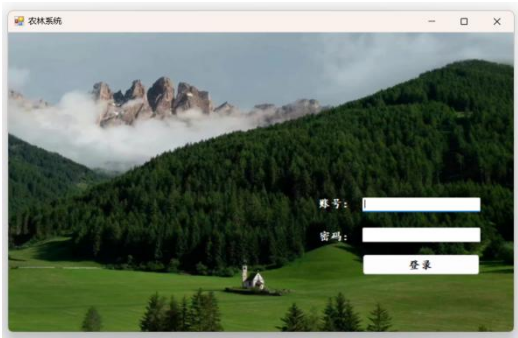


图 1 登陆界面



图 2 主界面

5 系统功能实现

5.1 植被适宜性功能

植被适宜性分析

1. NDVI（2013-2018 年）查询

当用户勾选了 NDVI 这个选项时，根据用户在 comboBox 所选的年份来显示对应年份的 NDVI 栅格图。当用户未选择年份时，将有提示框弹出提醒用户输入（如图三）。

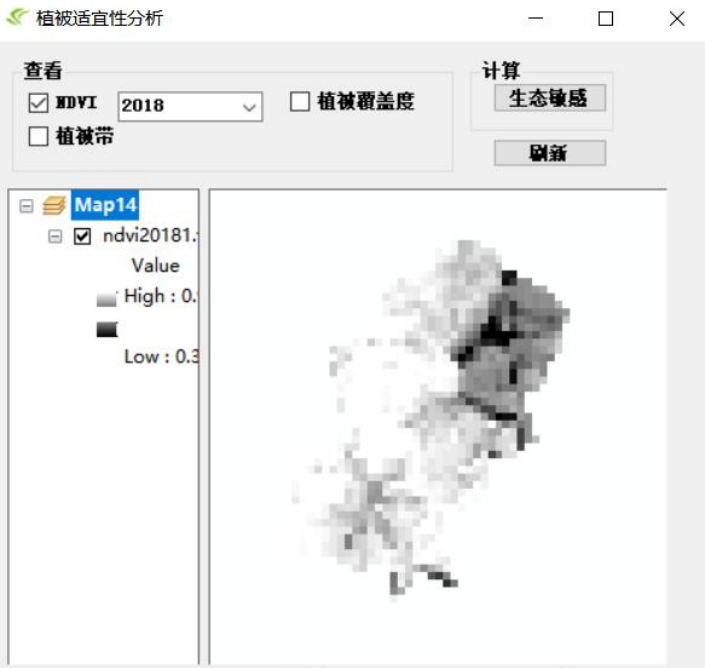


图 1 NDVI2018 年

```
axMapControl1_zhibei.ClearLayers();
axTOCControl1_zhibei.Update();
if (checkBox1_NDVI.Checked)
{
    //Program.choose_zbi = true;
    if (comboBox1_nianfen.Text == "NDVI (年份)")
    {
        MessageBox.Show("请选择年份");
        return;
    }
    if (comboBox1_nianfen.Text == "2018")
    {
        string pPath = @"D:\KF_GIS\数据\NDVI(1998-2018)";
        string pFileName = "ndvi2018.tif";
        IWorkspaceFactory pWorkspaceFactory = new RasterWorkspaceFactory();
        IRasterWorkspace pRasterWorkspace = (IRasterWorkspace)pWorkspaceFactory.OpenFromFile(pPath, 0);
        IRasterDataset pRasterDataset = pRasterWorkspace.OpenRasterDataset(pFileName);
        IRaster pRaster = pRasterDataset.CreateDefaultRaster();
        IRasterLayer pRasterLayer = new RasterLayerClass();
        pRasterLayer.CreateFromRaster(pRaster);
        axMapControl1_zhibei.AddLayer(pRasterLayer);
        axMapControl1_zhibei.ActiveView.Refresh();
    }
}
```

2013-2017

图 2 NDVI 各年份栅格图展示实现代码

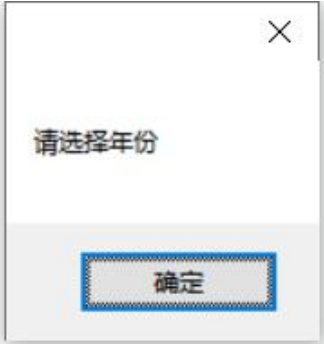


图 3 提醒提示框

2. 植被带查询

当用户勾选了植被带这个选项，用户点击刷新将会显示处植被带栅格图（如图四）



图 4 植被带展示效果

```
if (checkBox2_zhibeidai.Checked)
{
    if (checkBox2_zhibeidai.Checked)
    {
        ReadLyr();
    }
}
```

图 5 植被带显示实现代码 1

```
private void ReadLyr()
{
    string pFileName = @"D:\KF_GIS\数据\植被带\植被带.tif.lyr";
    try
    {
        IMapControl2 myAddLayerMap = new MapControlClass();
        myAddLayerMap.AddLayerFromFile(pFileName, 0);
        this.axMapControl1_zhibei.AddLayer(myAddLayerMap.get_Layer(0));
    }
    catch (Exception ex)
    {
        throw new Exception(ex.Message);
    }
}
```

图 6 植被带显示实现代码 2

3. 植被覆盖度查询

当用户勾选了植被覆盖度这个选项，用户点击刷新将会显示处植被覆盖度栅格图（如图七）

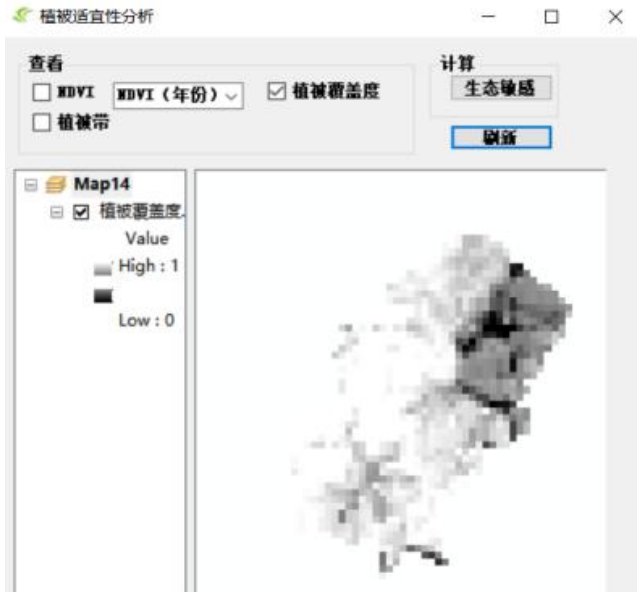


图 7 植被覆盖度展示效果

```
if (checkBox3_fugaidu.Checked)
{
    string pPath = @"D:\KF_GIS\数据\植被覆盖度";
    string pFileName = "植被覆盖度.tif";
    IWorkspaceFactory pWorkspaceFactory = new RasterWorkspaceFactory();
    IRasterWorkspace pRasterWorkspace = (IRasterWorkspace)pWorkspaceFactory.OpenFromFile(pPath, 0);
    IRasterDataset pRasterDataset = pRasterWorkspace.OpenRasterDataset(pFileName);
    IRaster pRaster = pRasterDataset.CreateDefaultRaster();
    IRasterLayer pRasterLayer = new RasterLayerClass();
    pRasterLayer.CreateFromRaster(pRaster);
    axMapControl1_zhibei.AddLayer(pRasterLayer);
    axMapControl1_zhibei.ActiveView.Refresh();
}
```

图 8 植被覆盖度显示实现代码

4. 生态敏感度查询

生态敏感度查询使用了 GP 工具栅格计算器，当用户点击生态敏感度查询这个按钮就会弹出权重窗口（如图九）

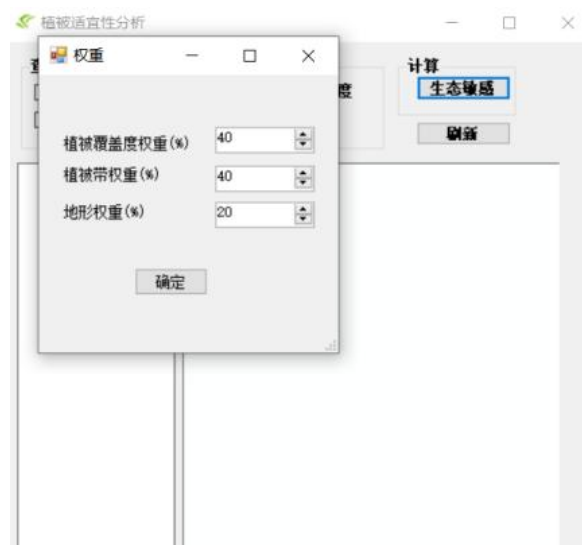


图 9 权重窗口

在权重窗口可以选择用于计算的三幅影像的权重，点击确认即可开始计算并生成栅格影像。当运算完成时则会弹出“完成”提示框（如图十）和“数值越小表示越不敏感，数值越大表示越敏感，0 不纳入统计范围”提示框（如图十二），并在地图中显示计算后的影像（如图十三）

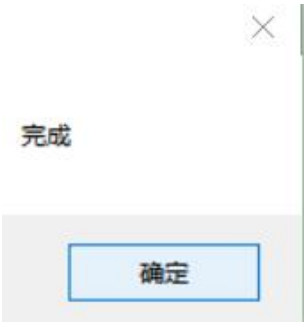


图 10 提示框 1



图 11 提示框 2

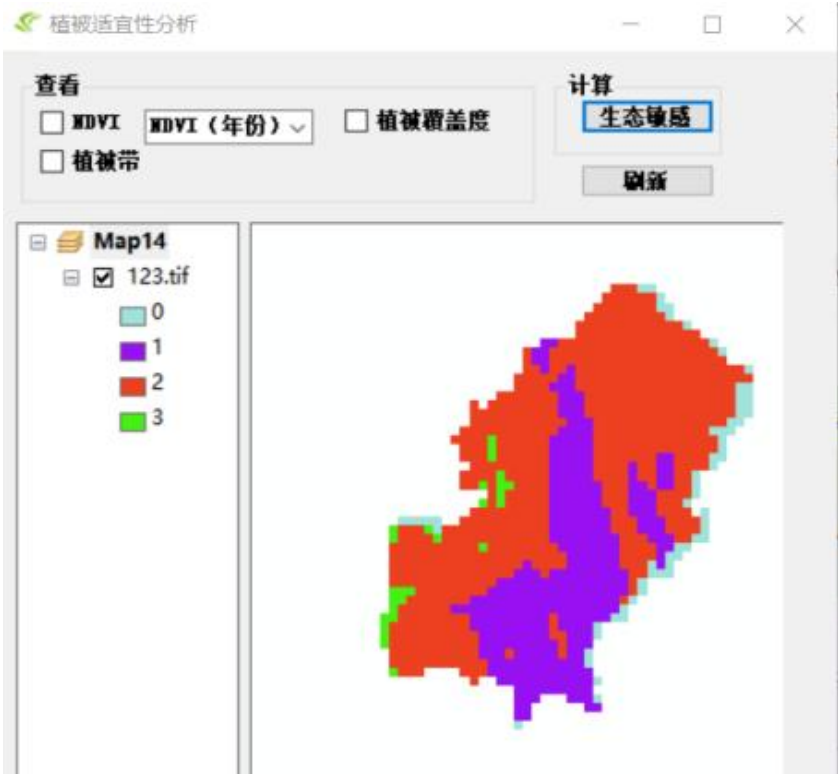


图 12 敏感度计算结果（示例）


```

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Program.choose_zb4 = true;
    quanzhong fm = new quanzhong();
    fm.ShowDialog();
    if (Program.quanzhong == true)
    {
        GPRasterCalculatorAnalyst();
        string pPath = @"D:\KF_GIS\数据\敏感度";
        string pFileName = "mingandu.tif";
        IWorkspaceFactory pWorkspaceFactory = new RasterWorkspaceFactory();
        IRasterWorkspace pRasterWorkspace = (IRasterWorkspace)pWorkspaceFactory.OpenFromFile(pPath, 0);
        IRasterDataset pRasterDataset = pRasterWorkspace.OpenRasterDataset(pFileName);
        IRaster pRaster = pRasterDataset.CreateDefaultRaster();
        IRasterLayer pRasterLayer = new RasterLayerClass();
        pRasterLayer.CreateFromRaster(pRaster);
        axMapControll_zhibei.AddLayer(pRasterLayer);
        axMapControll_zhibei.ActiveView.Refresh();

        IRasterLayer pfeatRaster = this.axMapControll_zhibei.get_Layer(0) as IRasterLayer; //landuse图层
        string Remap1 = ""; //重分类区间字符串
        Remap1 = 0 + " " + 1 + " " + 1 + " "; // [0 - 1] 重分类为1
        Remap1 = Remap1 + 1 + " " + 2 + " " + 2 + " "; // [1 - 2] 重分类为2
        Remap1 = Remap1 + 2 + " " + 3 + " " + 3 + " "; // [2 - 3] 重分类为3
        Remap1 = Remap1 + 3 + " " + 30000 + " " + 0 + " "; // [3 - 30000] 重分类为0
        ReClassRaster(pfeatRaster.Raster, @"d:\KF_GIS\数据\敏感度\rastercls.img", Remap1); //调用重分类方法
        loadraster(axMapControll_zhibei, @"d:\KF_GIS\数据\敏感度", "rastercls.img");
        axMapControll_zhibei.ClearLayers();
        addlay();
        MessageBox.Show("完成");
        MessageBox.Show("数值越小表示越不敏感, 数值越大表示越敏感, 0不纳入统计范围");
    }
}

```

图 13 生态敏感计算实现代码 1

```

private void GPRasterCalculatorAnalyst()
{
    axMapControll_zhibei.ClearLayers();
    IMapDocument pMapDocument = new MapDocument();
    pMapDocument.Open(@"D:\KF_GIS\数据\敏感度\敏感度分析.mxd"); //示例数据
    axMapControll_zhibei.Map = pMapDocument.ActiveView.FocusMap;
    axMapControll_zhibei.Map = pMapDocument.get_Map(0); //显示
    axMapControll_zhibei.ActiveView.Refresh();
    double a = Convert.ToDouble(Program.quanzhong1) / 100;
    double b = Convert.ToDouble(Program.quanzhong2) / 100;
    double c = Convert.ToDouble(Program.quanzhong3) / 100;
    string expression = "\"植被覆盖度.tif\" * " + a + " + "\"植被带.tif\" * " + b + " + "\"可侵蚀因子.tif\" * " + c + " ";
    Geoprocessor gp = new Geoprocessor();
    gp.OverwriteOutput = true;
    ESRI.ArcGIS.SpatialAnalystTools.RasterCalculator rc = new RasterCalculator();
    rc.expression = expression;
    rc.output_raster = @"D:\KF_GIS\数据\敏感度\mingandu.tif";
    gp.Execute(rc, null);
}

```

图 14 生态敏感计算实现代码 2——栅格计算器 GP

//重分类方法gp实现

```

public static void ReClassRaster(IRaster raster, string savepath, string remap)
{
    Geoprocessor gp = new Geoprocessor();
    gp.OverwriteOutput = true;

    Reclassify Rec = new Reclassify();
    Rec.in_raster = raster;
    Rec.reclass_field = "Value";
    Rec.remap = remap;
    Rec.out_raster = savepath;

    gp.Execute(Rec, null);
}

```

图 15 生态敏感计算实现代码 3——重分类 GP

```
private void loadraster(AxMapControl myMapControl, string pPath, string pFileName)
{
    //获取文件名和文件路径
    IWorkspaceFactory pWorkspaceFactory = new RasterWorkspaceFactory();
    IRasterWorkspace pRasterWorkspace = (IRasterWorkspace)pWorkspaceFactory.OpenFromFile(pPath, 0);

    IRasterDataset pRasterDataset = pRasterWorkspace.OpenRasterDataset(pFileName);
    IRaster pRaster = pRasterDataset.CreateDefaultRaster();
    IRasterLayer pRasterLayer = new RasterLayerClass();
    pRasterLayer.CreateFromRaster(pRaster);

    myMapControl.AddLayer(pRasterLayer);
    myMapControl.ActiveView.Refresh();
}
```

图 16 生态敏感计算实现代码 4

```
private void addlay()
{
    string pPath = @"D:\KF_GIS\数据\敏感度";
    string pFileName = "rastercls.img";
    IWorkspaceFactory pWorkspaceFactory = new RasterWorkspaceFactory();
    IRasterWorkspace pRasterWorkspace = (IRasterWorkspace)pWorkspaceFactory.OpenFromFile(pPath, 0);
    IRasterDataset pRasterDataset = pRasterWorkspace.OpenRasterDataset(pFileName);
    IRaster pRaster = pRasterDataset.CreateDefaultRaster();
    IRasterLayer pRasterLayer = new RasterLayerClass();
    pRasterLayer.CreateFromRaster(pRaster);
    axMapControl1_zhibei.AddLayer(pRasterLayer);
    axMapControl1_zhibei.ActiveView.Refresh();
}
```

图 17 生态敏感计算实现代码 5——数据加载

```
private void button1_queding_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Program.quanzhong = false;
    Program.quanzhong1 = numericUpDown1_fugaidu.Value;
    Program.quanzhong2 = numericUpDown1_fugaidu.Value;
    Program.quanzhong3 = numericUpDown1_fugaidu.Value;
    Program.quanzhong = true;
    this.Close();
}
```

图 18 权重窗口代码

5.2 土壤侵蚀性

在系统中设置土壤侵蚀性分析功能，在于为用户提供区域土壤侵蚀情况分析，以期掌握生态环境状况，能够“对症下药”，为治理水土流失、沙漠化、盐渍化等土壤问题提供帮助。

实现思路：

用户把已经搜集并进行初步整理的数据加载进来，在菜单栏下拉选项可以进行分析计算，得到土壤可蚀性、降雨侵蚀力、植被覆盖度、地形等各项影响因素的对侵蚀的影响情况。

参考公式：

$$K = (-0.01383 + 0.51575K_{EPIC}) * 0.1317^{\epsilon}$$

$$K_{EPIC} = \left\{ 0.2 + 0.3 \exp \left[0.0256 SAN \left(1 - \frac{SIL}{100} \right) \right] \right\} \times \left(\frac{SIL}{CLA + SIL} \right)^{0.3}$$

$$\times \left(1 - \frac{0.25C}{C + \exp(3.72 - 2.95C)} \right)$$

$$\times \left(1 - \frac{0.7(1 - SAN)}{(1 - SAN) + \exp(22.9(1 - SAN) - 5.51)} \right)^{\epsilon}$$

式中, SAN 为砂粒含量(%); SIL 为粉砂含量(%); CLA 为粘粒含量(%); C 为有机碳的含量(%)。

图 1: 土壤可蚀性计算公式

坡度因子的算法为:

$$\begin{cases} S = 10.8 \sin \theta + 0.03 & \theta < 5^\circ \\ S = 16.8 \sin \theta - 0.05 & 5^\circ \leq \theta < 14^\circ \\ S = 21.91 \sin \theta - 0.96 & 14^\circ \leq \theta \end{cases}$$

坡长因子的算法为:

$$L = (\lambda / 22.1)^\alpha$$

$$\alpha = \beta / (1 + \beta)$$

$$\beta = (\sin \theta / 0.089) / [3.0(\sin \theta)^{0.8} + 0.56]$$

图 2: 地形因子计算公式

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(i - \bar{i})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (i - \bar{i})^2}}$$

式中: r 为趋势系数; n 为降雨侵蚀力序列的长度, 即总年数; x_i 为第 i 年的降雨侵蚀力; $\bar{x}$ 为多年降雨侵蚀力的样本均值; $\bar{i}$ 为自然数序列的均值, $\bar{i} = (n+1)/2$; r 的正(负)值表示降雨侵蚀力在所计算的 n 年内呈线性增加(减少)的趋势。本研究使用常用的相关系数统计检验方法进行显著性检验。

图 3: 降雨侵蚀力因子计算

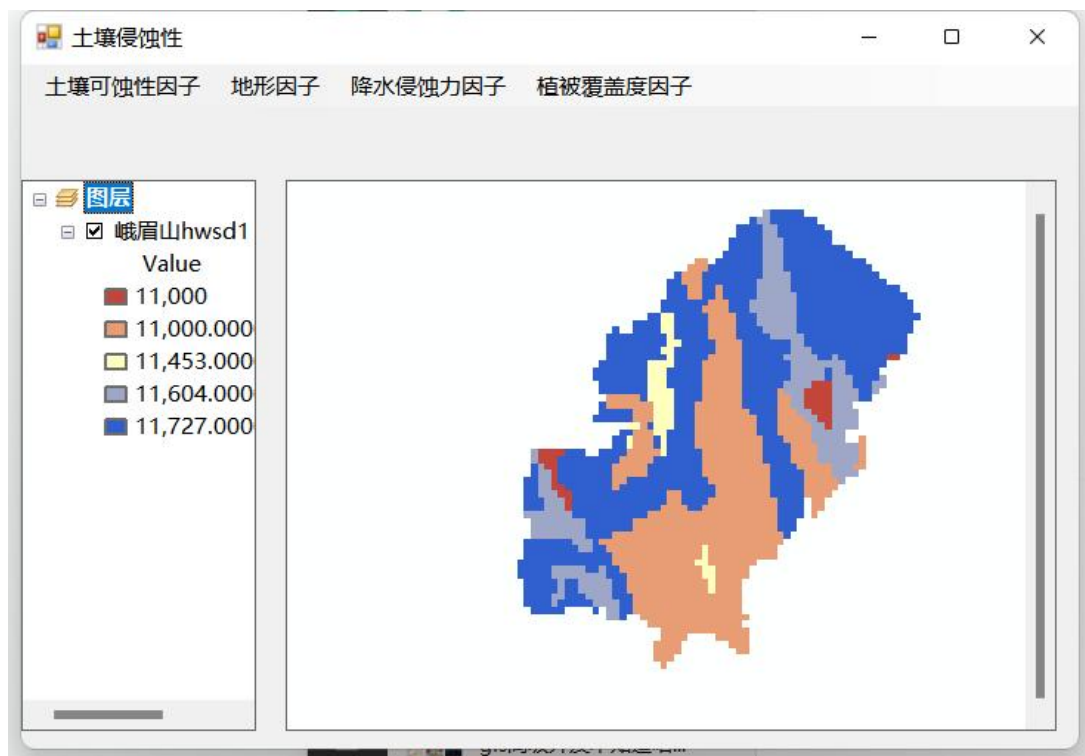


图 4: 土壤可蚀性分析结果

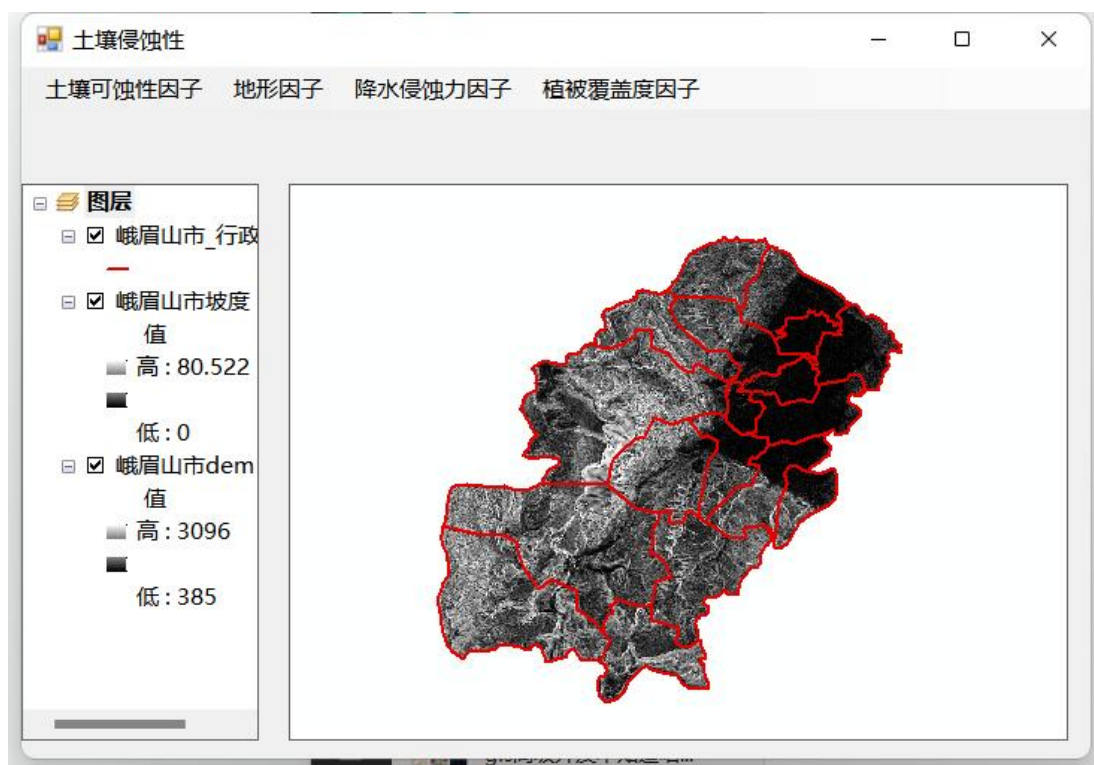


图 5: 地形因子分析结果

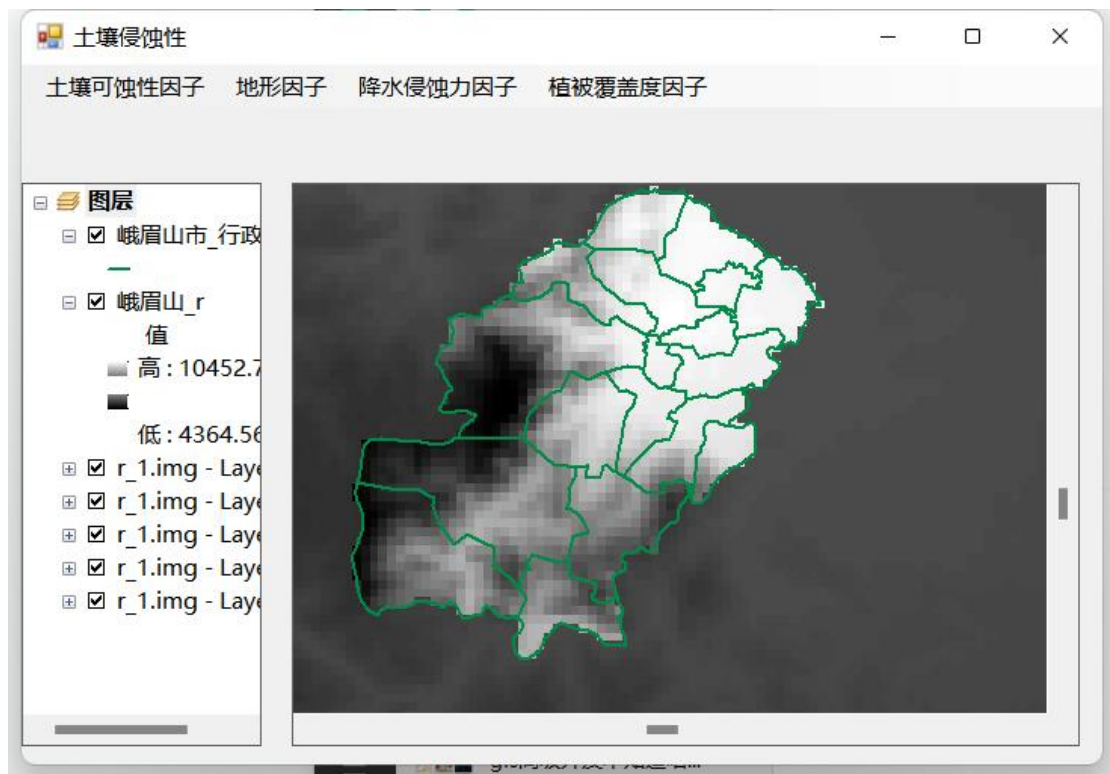


图 6: 降水侵蚀力因子分析结果

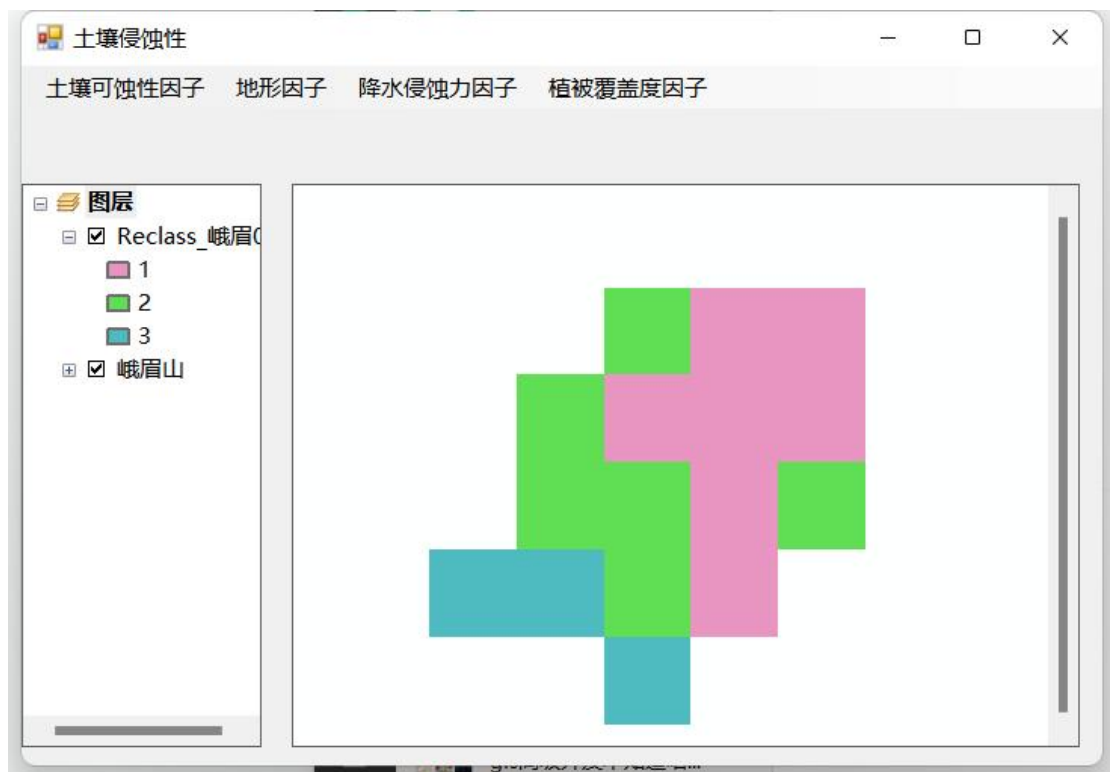


图 7: 植被覆盖度因子分析结果


```

private void 加载数据ToolStripMenuItem2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    IMapDocument pMapDocument = new MapDocument();
    pMapDocument.Open(@"D:\KF_GIS\农林信息系统\bin\Debug\soil\precipitation\降水.mxd");//示例数据
    axMapControl1.Map = pMapDocument.ActiveView.FocusMap;
    axMapControl1.Map = pMapDocument.get_Map(0);//显示
    axMapControl1.ActiveView.Refresh();
    turang = "1";
}

private void 数据分析ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //输入数据1
    IRasterLayer rasterLayer = this.axMapControl1.get_Layer(0) as IRasterLayer;
    IRaster raster = rasterLayer.Raster;
    IGeoDataset inGeodataset1 = raster as IGeoDataset;

    //输入数据2
    rasterLayer = this.axMapControl1.get_Layer(1) as IRasterLayer;
    raster = rasterLayer.Raster;
    IGeoDataset inGeodataset2 = raster as IGeoDataset;

    //输入数据3
    rasterLayer = this.axMapControl1.get_Layer(2) as IRasterLayer;
    raster = rasterLayer.Raster;
    IGeoDataset inGeodataset3 = raster as IGeoDataset;
}

```

图 8：降水侵蚀力计算代码

```

Geoprocessor gp = new Geoprocessor();
gp.OverwriteOutput = true;

Reclassify Rec = new Reclassify();
Rec.in_raster = raster;
Rec.reclass_field = "Value";
Rec.remap = remap;
Rec.out_raster = savepath;

gp.Execute(Rec, null);

```

图 9：重分类计算代码

5.3 气象监测

系统通过外接 Python 代码连接到气象网站实时数据，以便用户查询实时天气、空气质量、数据以及未来天气预报等等。寒潮冻害预测则是基于地面温度以及研究区域高程值栅格图像，根据每 100 米温度下降 0.06°C 的规律输出低于阈值温度的图像，以便用户知道预防寒潮冻害的重点区域。流域重点站水雨情记录则是直接连接中国水利网站，已查询实时数据，如大江大河、大型水库、重点雨水情以及全国每日雨量。



图 1 气象监测主窗口



图 2 流域重点站水雨情窗口

实现思路：实时天气查询、实时空气质量查询、流域重点站水雨情记录是通过连接官方网站直接查询数据；寒潮冻害预测是根据输入的高程栅格进行按属性选择，其公式为 $\text{value} + (b * 6000) + (a * 6000)$ 。其中 b 为地面温度， a 为地区最低温阈值。一般以北方 24 小时内降温 10°C 以上，地区最低气温阈值为 4°C ；南方 24 小时内降温 8°C 以上，阈值为 5°C 。此处北方填入“4”，南方填入“5”。



图 3 寒潮预测分析结果



图 4 冻害预测分析结果

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox1.Text != "" && textBox2.Text != "")
    {
        string wendu1 = textBox1.Text;
        string wendu2 = textBox2.Text;
        IRasterLayer rasterLayer = this.axMapControl1.get_Layer(0) as IRasterLayer;
        IRaster raster = rasterLayer.Raster;
        IGeoDataset inGeodataset = raster as IGeoDataset;

        IQueryFilter queryFilter = new QueryFilterClass(); ;
        //string strSQL = "value > 315";
        double a = Convert.ToDouble(wendu1);
        double b = Convert.ToInt32(wendu2);
        string strSQL = (("value + " + (b * 6000)) + ">" + (a * 6000));
        queryFilter.WhereClause = strSQL;

        IRasterDescriptor rasterDes = new RasterDescriptorClass();
        rasterDes.Create(raster, queryFilter, "value");

        waitbox.Visible = true;
        waitbox.Image = Image.FromFile(@"D:\KF_GIS\calling\loading.gif");
        IExtractionOp extractOp = new RasterExtractionOpClass();
        IGeoDataset outGeodataset = extractOp.Attribute(rasterDes); //按属性提取方法
        ShowRasterjieguo(axMapControl1, outGeodataset, "donghai"+a+"°C");
        waitbox.Visible = false;
    }
    else if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("请在窗口左下角输入温度条件");
    }
}
```

图 5 寒潮、冻害预测分析主要代码

5.4 洪涝分析

系统利用 DEM 数据进行提取分析，由此来模拟较为简易的洪涝淹没情况。

实现思路：用户输入淹没的预设高程值，系统进行提取分析后，按属性选择并得到低于该高程值的栅格图像，最后可以导出该数据。

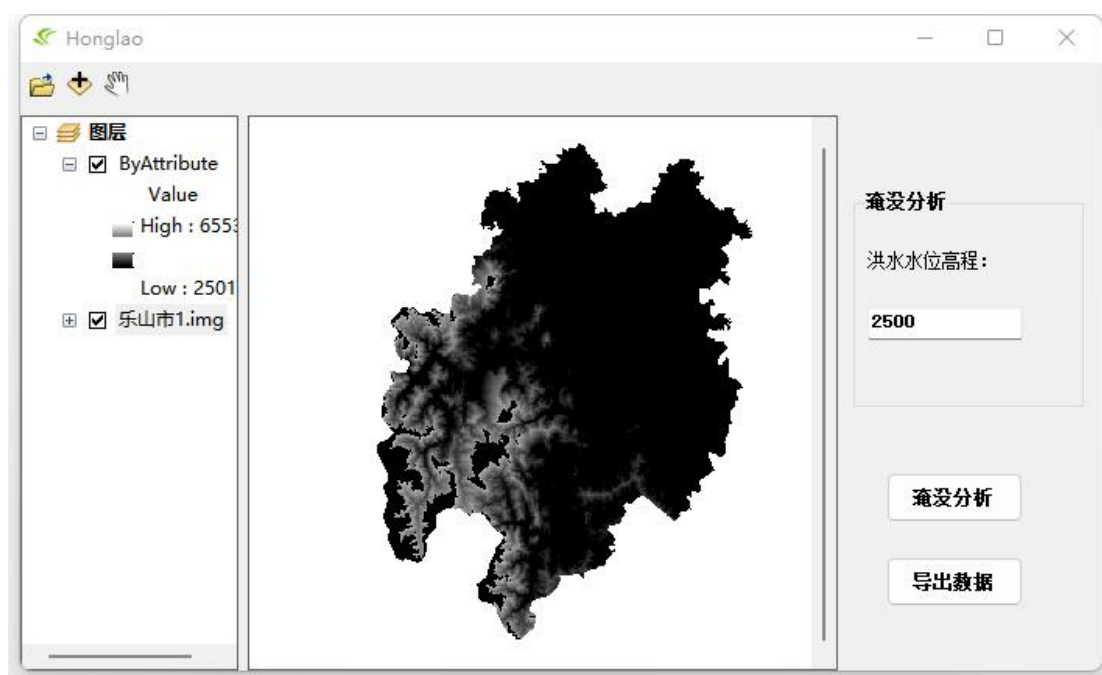


图 1 淹没分析结果

```

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string sFilePath = @"D:\KF_GIS\test.mxd";

    IMapDocument pMapDocument = new MapDocumentClass();
    pMapDocument.New(sFilePath);
    pMapDocument.ReplaceContents(axMapControl_HL.Map as IMxdContents);
    pMapDocument.Save();
    pMapDocument.Close();

    MessageBox.Show("'另存为'地图文档成功!");
}

private void buttonYmfx_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    IRasterLayer rasterlayer = this.axMapControl_HL.get_Layer(0) as IRasterLayer;
    IRaster raster = rasterlayer.Raster;
    IGeoDataset inGeodataset = raster as IGeoDataset;

    IQueryFilter queryFliter = new QueryFilterClass();
    string strSQL = "Value>" + textValue.Text;
    queryFliter.WhereClause = strSQL;

    IRasterDescriptor rasterDes = new RasterDescriptorClass();
    rasterDes.Create(raster, queryFliter, "value");

    IExtractionOp extractop = new RasterExtractionOpClass();
    IGeoDataset outGeodataset = extractop.Attribute(rasterDes);
    ShowRasterResult(axMapControl_HL, outGeodataset, "ByAttribute");
}

```

图 2 核心代码

6 分工

姓名	分工情况
zzr	完成“洪涝分析”的设置与编程、视频录制与整合
ljs	登录界面设置以及基础面板的设置与编程、代码整合
ll	主界面版面设置、相关界面设计、文档撰写
tyl	完成“气象监测”的设置与编程
fhl	完成“土壤侵蚀性”的设置与编程、视频录制
wzh	完成“植被适宜性功能”的设置与编程、视频录制